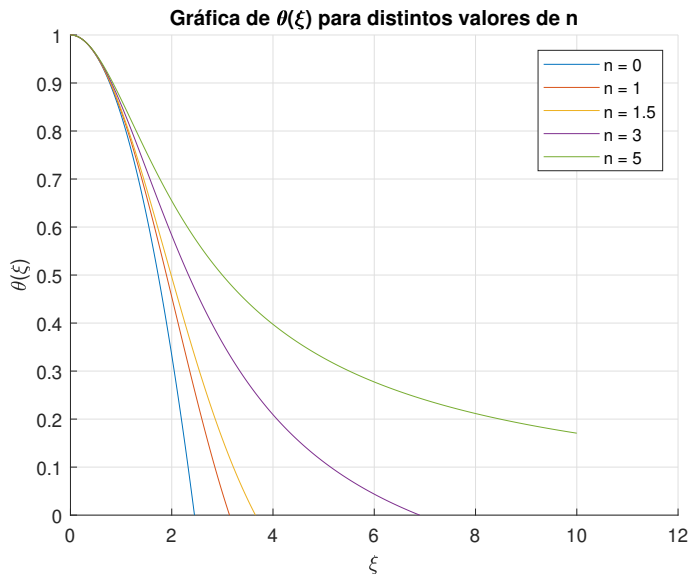
VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

ASTROFÍSICA

Modelo politrópico para el Sol



Autora:
Paula Romero Simarro

Índice

1. Objetivo . . . 1
2. Breve introducción . . . 1
3. Resolución de la ecuación de Lane-Emden . . . 1
3.1. Algoritmo de resolución . . . 1
3.2. Representación . . . 2
3.3. Comparación con las soluciones analíticas . . . 4
4. Masa incluida hasta un cierto radio . . . 5
5. Modelo politrópico para el Sol . . . 6
5.1. Determinación de la constante K del polítropo . . . 6
5.2. Representaciones de temperatura, densidad y masa . . . 7
5.3. Determinación de la luminosidad . . . 9

1. Objetivo

En esta práctica vamos a contruir un modelo politrópico para el Sol. Para ello, primero nos familiarizaremos con las soluciones de la ecuación de Lane-Emden para estrellas politrópicas para un cierto índice n y posteriormente veremos el caso particular del Sol.

2. Breve introducción

Los modelos politrópicos presentados en teoría son modelos que tienen simetría esférica y en equilibrio hidrostático, y cuya densidad y presión están relacionadas por una función que considera el índice politrópico n. Las ecuaciones que lo describen pueden combinarse obteniendo una ecuación diferencial en varias variables.

$$\frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{r^2}{\rho}\frac{dp}{dr}\right) = -4\pi G\rho \tag{1}$$

Para su resolución se consideran las variables adimensionales θ y ξ (radio adimensional), que cumplen:

$$\rho = \rho_c\theta^n \qquad p = p_c\theta^{n+1} \qquad r = \alpha\xi \tag{2}$$

donde ρ_c, p_c son la densidad y la presión centrales de la estrella, y α es una constante de dimensiones de longitud definida por:

$$\alpha^2 = \frac{K(n+1)\rho^{(1-n)/n}}{4\pi G} \qquad K \text{ constante positiva}$$

Así, sustituyendo en (1) llegamos a la ecuación que deseamos resolver:

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{d}{d\xi}\left(\xi^2\frac{d\theta}{d\xi}\right) = -\theta^n \qquad \text{(Ecuación de Lane-Emden)} \tag{3}$$

3. Resolución de la ecuación de Lane-Emden

3.1. Algoritmo de resolución

La ecuación de Lane-Emdem es una euación diferencial de segundo orden que se puede reescribir como:

$$\boxed{\frac{d^2\theta_n}{d\xi} + \frac{2}{\xi}\frac{d\theta_n}{d\xi} + \theta_n^n = 0} \tag{4}$$

Si escribimos $\phi_n(\xi) = \frac{d\theta_n}{d\xi}$, la ecuación (4) queda:

$$\frac{d\phi_n}{d\xi} = -\frac{2}{\xi}\phi_n - \theta_n^n \tag{5}$$

Para resolver esta ecuación implementaremos en MatLab el algoritmo de integración mediante el método de Euler. Tendremos la siguientes fórmulas recursivas:

$$\theta_n(\xi_{i+1}) = \theta_n(\xi_i) + h\frac{d\theta_n}{d\xi}(\xi_i) = \theta(\xi_i) + h\phi_n(\xi) \tag{6}$$

$$\phi_n(\xi_{i+1}) = \phi_n(\xi_i) + h\frac{d\phi_n}{d\xi}(\xi_i) = \phi_n(\xi_i) + h\Big(\theta_n^n(\xi) + \frac{2}{\xi_i}\phi_n(\xi)\Big) \tag{7}$$

Consideramos las condiciones de contorno y el paso de integración :

$$\theta_n(0) = 1, \quad \phi_n(0) = 0, \quad h = \xi_{i+1} - \xi_i = 0.0001 \tag{8}$$

Continuaremos la recurrencia hasta que $\theta_n(0) < 0$, $\xi > 10$, teniendo en cuenta que cuando $\theta_n(0) < 0$ ya estaremos en el borde de la estrella. El código del programa se puede encontrar en el apartado **??**.

Notamos que hemos realizado una adaptación a la fórmula en el código pues en la primera iteración, debido a la condición inicial $\xi_1 = 0$, dividiríamos por cero en (7). Así, esto se puede solucionar aproximándonos con ξ_1 muy cerca de cero, es decir, hacer un desarrollo de Taylor. La expansión de θ_n hasta segundo orden de (4) queda:

$$\theta(\xi) \approx \theta(0) + \theta'(0)\xi + \frac{1}{2}\theta''(0)\xi^2 \underset{(4),(8)}{=} 1 + \frac{\xi^2}{2}(-\theta(0)^n) = 1 + \frac{\xi^2}{2} \quad \rightarrow \quad \theta_1(\xi) = 1 + \frac{\xi_1^2}{2} \tag{9}$$

3.2. Representación

A continuación, representamos las funciones θ_n, θ_n^n, θ_n^{n+1} en función del radio adimensional ξ para $n = 0, 1, 1.5, 3$. Para ello utilizamos de nuevo MatLab, el código utilizado se muestra en el apartado **??**. Las gráficas resultantes se muestran en las figuras 1, 2, 3. Vamos a analizarlas detalladamenete.

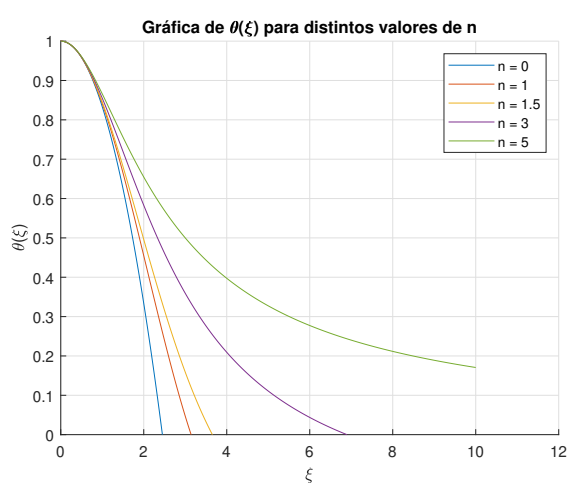


Fig. 1: Representaciones gráficas de θ para valores de $n = 0, 1, 1.5, 3, 5$

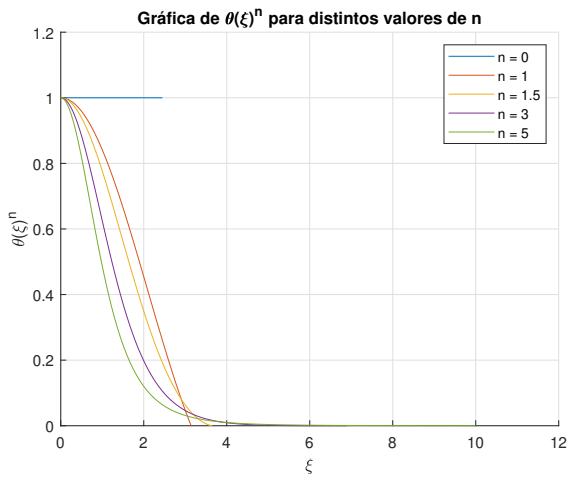


Fig. 2: Representaciones gráficas de θ_n para valores de $n = 0, 1, 1.5, 3, 5$

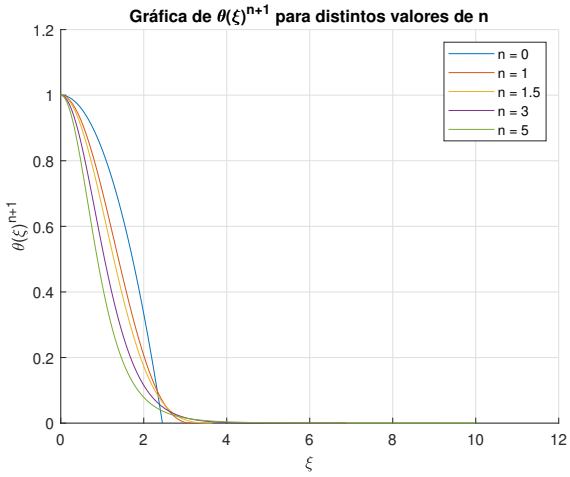


Fig. 3: Representaciones gráficas de θ_{n+1} para valores de $n = 0, 1, 1.5, 3, 5$

En primer lugar, la primera gráfica representa θ_n en función de ξ para distinto índice politrópico. Sabemos que θ_n es un factor adimensional que indica cuánto ha cambiado la densidad o la presión respecto al valor central cuando te alejas de la estrella. Esperamos obtener que en el centro de la estrella $\theta_n(0) = 1$ y en la superficie $\theta_n(1) = 0$. Efectivamente, se observa que a medida que aumenta el radio adimensional, θ_n disminuye hasta llegar a ser nulo en todos los casos de n salvo en $n = 5$. En este último caso, notamos que el valor de θ tiende asintóticamente a 0 pero nunca llega a serlo. Esto nos puede indicar que se trata de una estrella con radio infinito, no es un caso realista pero interpretamos que no hay un borde de las estrella bien definido. En el caso $n = 0$, θ_n baja siguiendo una parábola, toda la estrella tiene casi la misma densidad hasta el borde. A partir de este n, cae cada vez más rápidamente. Destacamos que a partir de $n = 3$, hay mucha más densidad en el núcleo que en las capas exteriores pues se ve cómo mayores valores de θ_n se concentran en valores menores de ξ, es decir, más en el centro de la estrella.

Ahora, teniendo en cuenta la primera ecuación de (2) notamos que θ_n representa el perfil de densidades en función de la densidad central de la estrella. Para $n = 0$ obtenemos que $\rho = \rho_c$ constante en toda la estrella. Para $n = 1$ la densidad disminuye en forma parabólica. Para el resto, $n = 1.5, 3, 5$ disminuye asintóticamente

con ξ, conforme aumenta n más rápidamente disminuye la densidad hacia el borde def la estrella. Además, como cabría esperar, la mayor parte de densidad en función de la densidad central se concentra en el núcleo para todos los casos.

Del mismo modo, la segunda ecuación de (2) nos indica el perfil de presiones en función de la presión central. La caída es más pronunciada que en el caso de densidad, debido a que $0 < \theta_n(\xi) < 1$ y hemos aumentado el exponente. Para $n = 0$ la presión disminuye parabólicamente hacia fuera de la estrella, alcanzado el valor cero. En el resto, la tendencia es asintótica, θ_n^{n+1} no llega a anularse. Como antes o incluso más, podemos notar que la mayor parte de la presión se concentra en el núcleo.

3.3. Comparación con las soluciones analíticas

Comprobamos de los problemas de clase que las soluciones analíticas para $n = 0, 1, 5$ son:

$$\theta_0 = 1 - \frac{\xi^2}{6} \qquad \theta_1 = 1 - \frac{sin\xi}{\xi} \qquad \theta_5 = 1 - \frac{1}{(1+\xi^2/3)^{1/2}} \tag{10}$$

Para n=0,

$$\frac{1}{\xi^2}\frac{d}{d\xi}\Big(\xi^2\frac{d\theta}{d\xi}\Big) = -1 \iff \int d\Big(\xi^2\frac{d\theta}{d\xi}\Big) = -\int \xi^2 d\xi \iff \xi^2\frac{d\theta}{d\xi} = -\xi^2 + A \iff$$
$$\int d\theta = -\int \Big(\frac{\xi}{3} + A\Big)d\xi \iff \theta = K - \frac{\xi^2}{6} + B\xi$$

Aplicando las condiciones de contorno,

$$\theta(0) = 1 \iff K = 1, \qquad \theta'(0) = 0 \iff B = 0$$

LLegamos al resultado esperado.

Con el resto de índices politrópicos simplemente comprobaremos que efectivamente son solución de la ecuación (4).

Para n=1,

$$\frac{d\theta}{d\xi} = \frac{cos\xi}{\xi} - \frac{sin\xi}{\xi}$$
$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2} = -\frac{sin\xi}{\xi} - \frac{cos\xi}{\xi^2} - \frac{cos\xi}{\xi^2} + 2\frac{sin\xi}{\xi^3}$$
$$\frac{d^2\theta}{d\xi} + \frac{2}{\xi}\frac{d\theta}{d\xi} + \theta = 0$$

Para n=5,

$$\frac{d\theta}{d\xi} = \frac{\xi}{3(1+\xi^2/3)^{3/2}}$$
$$\frac{d^2\theta}{d\xi^2} = \frac{1}{3(1+\xi^2/3)^{3/2}} - \frac{\xi}{3(1+\xi^2/3)^{5/2}}$$
$$\frac{d^2\theta}{d\xi} + \frac{2}{\xi}\frac{d\theta}{d\xi} + \theta^5 = 0$$

Luego, hemos llegado a lo que queríamos.

Ahora, compararemos estas soluciones analíticas con las soluciones numéricas obtenidas en el apartado anterior. Para ello, utilizaremos el programa indicado en el apartado **??**. En este, se obtienen las soluciones numéricas

como ya hemos visto anteriormente (apartado **??**), para $n = 0, 1, 5$, y evaluamos las soluciones analíticas en los puntos ξ_n también obtenidos con el programa. Se calcula el error entre estas soluciones escogiendo el máximo del absoluto entre la solución analítica y numérica:

$$\max_i \{|\theta_n^a(\xi_i) - \theta_n| : \xi_i \in \xi_n\}, \qquad n \in \{0, 1, 5\}$$

Donde notamos que ξ_n hace referencia al vector de valores ξ obtenido en el programa (**??**) para cada n, a partir de la recurrencia, y que como máximo tiene un valor de 10.

Obtenemos así los errores según el valor de n mostrados en la tabla 1

n	$\lvert\theta_n^a - \theta_n\rvert$
0	$4.0827 \cdot 10^{-5}$
1	$1.3936 \cdot 10^{-5}$
5	$1.0359 \cdot 10^{-5}$

Tab. 1: Errores de la solución analítica y numérica para cada n

Notamos que el error entre las soluciones numéricas y analíticas son en todos los casos del orden de 10^{-5}, lo cual nos indica que el método de Euler utilizado es una buena aproximación. Observamos que el error disminuye conforme aumenta el índice del polítropo. Esto es debido a que, si nos fijamos en la ecuación (10), el comportamiento de $\theta(\xi)$ en el caso de $n = 0$ es polinómico, para $n = 1, 5$ va con una funciones más suaves que decrecen más rápidamente. Luego, en los últimos casos, la acumulación de error numérico se reduce.

4. Masa incluida hasta un cierto radio

Vamos a deducir la expresión para la masa incluida hasta cierto radio:

$$\boxed{M_n(\xi) = -4\pi\alpha^3\rho_c\xi_1^2\phi_n(\xi_1)} \tag{11}$$

De la conservación de la masa tenemos la ecuación:

$$\frac{dM_r}{dr} = 4\pi r^2\rho \tag{12}$$

Integramos para una estrella de radio r_1 y tendremos en cuenta el cambio de variable en (2): $r_1 = \alpha\xi_1$, $\rho = \rho_c\theta^n$. Luego, integrando (12)

$$M_n(r) = \int_0^{r_1} 4\pi r^2\rho dr$$

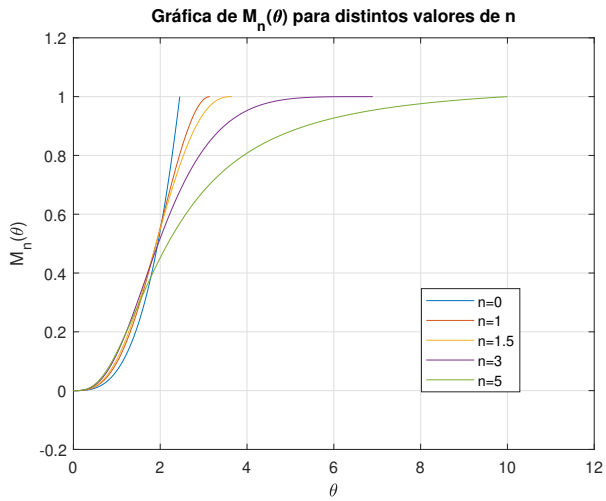
$$M_n(\xi) = \int_0^{\xi_1} 4\pi\alpha^2\xi^2\rho_c\theta^n\alpha d\xi \underset{(3)}{=} 4\pi\alpha^3\rho_c\int_0^{\xi_1} -\frac{d}{d\xi}\Big(\xi^2\frac{d\theta_n}{d\xi}\Big)d\xi \underset{\text{def}\,\phi_n(\xi)}{=} 4\pi\alpha^3\rho_c\Big[-\xi^2\phi_n(\xi)\Big]_0^{\xi_1} = -4\pi\alpha^3\rho_c\xi_1\phi_n(\xi_1)$$

Concluimos así lo que queríamos.

A continuación, añadimos al código inicial de resolución de la ecuación de Lane-Emden la variable de la masa. Se puede revisar el programa en el apartado **??**. Representamos la masa incluida en unidades de masa total de la estrella $M_n(\xi_1)$ en función de ξ para $n = 0, 1, 1.5, 3, 5$, es decir, representamos:

$$\frac{M_n(\xi)}{M_n(\xi_1)} = \frac{4\pi\alpha^3\rho_c\xi\phi_n(\xi)}{4\pi\alpha^3\rho_c\xi_1\phi_n(\xi_1)} = \Big(\frac{\xi}{\xi_1}\Big)^2\frac{\phi_n(\xi)}{\phi_n(\xi_1)} \tag{13}$$

Obtenemos la siguiente gráfica:



Observamos que a mayor radio adimensional, más se acerca a la cantidad de masa que hay hasta el borde de la estrella, es decir, la masa total, como cabría esperar. En los casos de menor índice politrópico, la masa crece más rápidamente, en el caso de $n = 0$ siguiendo una parábola, alcanzando el valor de la masa total de la estrella. Para $n = 1, 1.5$ se va notando la tendencia asintótica a 1. Para $n = 3$ tarda más en alcanzar el valor de la masa total y aunque haya un crecimiento inicial de rápido alcanza la masa total más lentamente hacia afuera de la estrella. En cambio para $n = 5$ no alcanza la masa total, es decir, $\frac{M_n(\xi)}{M_n(\xi_1)}$ no llega a ser 1. Esto confirma lo que hemos analizando anteriormente para θ, y es que la estrella teóricamente se extiende al infinito, no tiene un borde bien definido.

5. Modelo politrópico para el Sol

5.1. Determinación de la constante K del polítropo

Si consideramos que la ecuación de estado de gas ideal totalmente ionizado es la que gobierna el Sol, tenemos que

$$p = \frac{k\rho T}{\mu m_u}$$

siendo μ el peso molecular medio del gas.
En primer lugar, vemos que como se trata de un gas compuesto por una mezcla de hidrógeno (fracción de masa X), helio (Y) y elementos más pesados, metales (Z) totalmente ionizados, se verifica aproximadamente

$$\frac{1}{\mu} \approx 2X + 3Y/4 + Z/2$$

En efecto, recordemos que el peso molecular medio, μ, representa el número de masa promedio por partícula libre, luego su inverso $1/\mu$, es el número de partículas por cada unidad de masa. Considerando la contribución de los tres componentes principales del Sol, H, He, metales, tenemos que un átomo de hidrógeno tiene masa aproximadaemnte 1u (un protón) y aporta dos partículas libres: el protón y un electrón, luego su aporte a $1/\mu$ es $2/1 = 2$X. En el caso del He, cada átomo pesa unas 4 u (2 protones y dos neurtrones en el núcleo) y produce tres partículas libres: el núcleo de He^{2+} y dos electrones, es decir, hay 3 partículas libres por átomo de masa 4, osea (3/4)Y. Por último, en los metales, tendremos dos partículas libres por 4 unidades de masa, luego su aportación a $1/\mu$ es aproximadamente 4/2=(1/2)Z.

Si sumamos todas estas contribuciones llegamos a la expresión aproximada, que refleja el número total de iones y electrones libres por unidad de masa. Con las composiciones típicas del Sol: X=0.7154, Y=0.2703,

Z=0.0142, obtenemos $1/\mu$=1.64. Luego,

$$\mu = 0.61$$

Ahora, bajo estas hipótesis y asumiendo que

$$R_\odot = \alpha \xi_1$$

y

$$M_\odot = -4\pi\alpha^3 \rho_c \xi_1^2 \phi_3(\xi_1) \tag{14}$$

son los valores exactos correspondientes al Sol, es decir, $R_\odot = 6.960 \cdot 10^{10}$ cm y $M_\odot = 1.989 \cdot 10^{33}$ g, podemos determinar la constante de proporcionalidad α.

Notamos que para ello, hemos de hallar ξ_1 para $n = 3$, pues cumple $\theta(\xi_1) = 0$. Usando el código lane.m del apartado **??**, obtenemos:

$$\xi_1 = 6.8968, \qquad \phi_3(\xi_1) = -0.0424$$

Por tanto,

$$\alpha = \frac{R_\odot}{\xi_1} = 1.009 \cdot 10^{10}\text{cm}$$

A partir de esta constante, despejando la densidad central de la ecuación dada para la masa del Sol (14), y considerando que dicha masa corresponde al valor exacto, podemos calcular la densidad central:

$$\rho_c = \frac{M_\odot}{4\pi\alpha^3 \xi_1^2 \phi_3(\xi_1)} = 76.36 \text{ gcm}^{-3}$$

Recordando el valor teórico del centro del Sol, $(\rho_c)_{teo} = 158$ gcm^{-3}, vemos que el valor obtenido es coherente con el modelo cuando se fuerza a que reproduzca la masa del Sol.

Ahora, usando la definición de α^2, calculamos la constante K del modelo politrópico para $n = 3$ como

$$K = \frac{4\pi G \alpha^2}{4\rho_c^{-2/3}} = 3.84 \cdot 10^{14}\text{erg} \cdot \text{cm} \cdot \text{g}^{-4/3}$$

5.2. Representaciones de temperatura, densidad y masa

A continuación,podemos representar los valores físicos de la tempertatura, la densidad y la distribución de masa en función de la distancia en unidades de $r/R_\odot$, es decir, $T(r/R_\odot)$, $\rho(r/R_\odot)$, $M(r/R_\odot)$ respectivamente, obteniendo las gráficas 4, 5, 6:

En la gráfica 4, notamos que la temperatura es máxima en el centro, donde se alcanzan los $1.6 \cdot 10^7$ K. A medida que nos alejamos del centro, la temperatura decrece suavemente. Cerca de $r \approx R_\odot$ la temperatura se aproxima a cero en el modelo, lo cual no es físicamente cierto, porque en la fotoesfera la temperatura es de unos 4000-7000 K. Sin embargo, el modelo politrópico capta correctamente la tendencia global de que la temperatura sea decreciente desde el núcleo hacia la superficie.

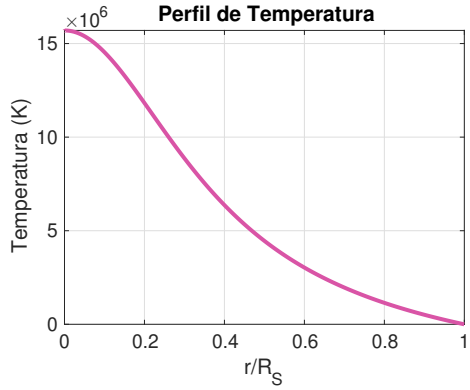


Fig. 4: Representación de la temperatura en función de la distancia en unidades de $(r/R_\odot)$

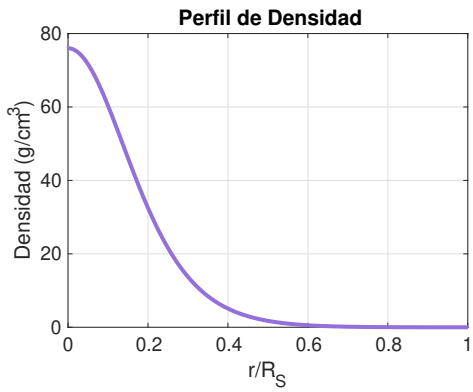


Fig. 5: Representación de la densidad en función de la distancia en unidades de $(r/R_\odot)$

La siguiente gráfica, 5, nos muestra cómo disminuye la densidad del material solar desde el centro hacia fuera. Al igual que ocurría con la temperatura, encontramos que la densidad es máxima en el centro. A medida que nos alejamos del núcleo esta decrece, pero lo hace de forma más brusca que la temperatura, lo que refleja que la mayor parte de la masa del Sol está concentrada en su interior. Notamos que cerca de la superficie, $r \approx R_\odot$, la densidad tiende a 0, como cabría esperar. Luego, de nuevo, el modelo reproduce bien la estratificación en capas del interior solar, se tiene un núcleo denso rodeado de capas cada vez más ligeras.

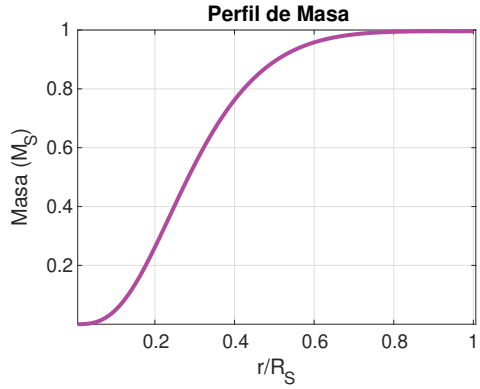


Fig. 6: Representación de la masa en función de la distancia en unidades de $(r/R_\odot)$

Por último, en la gráfica 6, podemos ver como se va acumulando la masa total del Sol desde su centro hasta la superficie. En $r = 0$, la masa acumulada es 0, y a medida que avanzamos hacia el exterior, la masa crece rápidamente al principio, pues la densidad es alta. Al aproximarnos a $r \approx R_\odot$, tiende a una asíntota, lo que significa que ya se ha integrado prácticamente toda la masa de la estrella. Observamos que la curva se estabiliza en torno a 1, lo que representa el 100 % de la masa solar total ($M_\odot = 1.9898 \cdot 10^{33}$g). Por tanto, concluimos que la estructura interna del Sol está muy concentrada, como era de esperar.

Concluimos que las tres gráficas (temepratura, densidad, masa) presentan comportamientos físicamente coherentes y consistentes con el Sol. Aunque el modelo politrópico con n=3 es una aproximación, los resultados obtenidos describen con bastante precisión el interior estelar y sus características.

5.3. Determinación de la luminosidad

Para el cáclulo de la luminosidad, consideramos la producción de energía nuclear por unidad de masa correspondiente a als cadenas PP, la cual viene dada por

$$\epsilon_{PP} = 2.41e + 06\rho X^2 T_6^{-2/3} \exp(-33.80 T_6^{-1/3}) \text{erg s}^{-1}\text{g}^{-1}$$

La luminosidad del modelo la podemos obtener integrando numéricamente la ecuación para el transporte radiativo,

$$L_\odot = \int_0^{R_o} 4\pi r^2 \rho \epsilon dr = (9.64 \cdot 10^6)\pi\alpha^3 \rho_c^2 X^2 T_c^{-2/3} \int_0^1 \xi^2 \theta_3^{16/3} \exp\left(-33.80 T_c^{-1/3} \theta_3^{-1/3}\right) d\xi$$

Puesto que conocemos los valores solares de T_c y ρ_c, podemos calcular el valor de la constante

$$L_\odot = (9.64 \cdot 10^6)\pi\alpha^3 \rho_c^2 X^2 T_c^{-2/3} = 1.48 \cdot 10^{40} \text{erg} \cdot \text{s}^{-1}$$

Teniendo en cuenta que el valor esperado era de $3.20 \cdot 10^{40}\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}$, notamos que obtenemos el mismo orden de magnitud, por lo que se tarta de un valor aceptable y coherente con el modelo prlitrópico ajustado.

A continuación, integramos numéricamente la integral de la luminosidad. Obtenemos que la luminosidad de nuestro modelo es

$$L_\odot = 4.8 \cdot 10^{33} \text{erg} \cdot \text{s}^{-1}$$

y la teórica es $L_{\odot,t} = 3.8 \cdot 10^{33}\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}$.

Notamos que, puesto que la cadena PP es altamente sensible a la temperatura, cualquier pequeña variación en T_c o ρ_c puede hacer crecer mucho la energía generada. En nuestro caso, $\rho_c = 76.36\text{gcm}^{-3}$ calculada diferia de la esperada, de ahí que la luminosidad obtenida varíe ligeramente respecto a la esperada.

Por último, representamos su valor en función de la distancia, L(r/$R_\odot$), obteniendo la siguiente gráfica 7:

En esta gráfica se muestra cómo se acumula la luminosidad generada por fusión nuclear desde el centro del Sol hasta la superficie. En $r = 0$, la luminosidad incluida o acumulada es cero, como es lógico. En el núcleo, la curva crece muy rápidamente, debido a que ahí se encuentran las condiciones más extremas (alta temperatura T y densidad ρ), donde la fusión nuclear es más eficiente. Conforme avanzamos hacia fuera, el crecimiento de la luminosidad se relentiza,y la curva comienza a aplanarse, y es alrededor de $r/_\odot = 1$ donde se estabiliza y alcanza el valor total de luminosidad del modelo $L_\odot \approx 4.8 \cdot 10^{33}\text{erg} \cdot \text{s}^{-1}$.

Concluimos por tanto que la mayor parte de la luminosidad se genera en el núcleo del Sol, que las capas exteriores aportan muy poco a la energía total (la curva se aplana), y que el comportamiento de la curva coincide con el comportamiento físico esperado para la cadena PP, cuya eficiencia depende muy fuertemente de la temperatura.

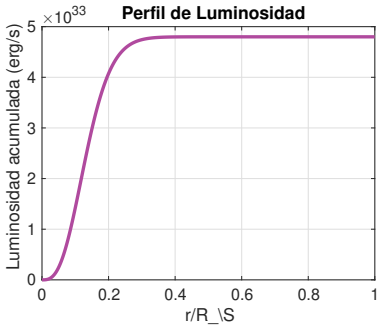


Fig. 7: Representación de la luminosidad en función de la distancia en unidades de (r/$R_\odot$)